

서랍은 차 있었다 — 그런데 판까지 오지 못했고, 노트 411은 인과가 아니었다

월드모델 실험실

노트 412 · 2026년 8월 2일

초 록

시장팝업은 판에서 제일 낮은 도메인이다($\rho = 0.145$, 유보 126). 노트 411이 이유를 하나 줬다 — 관측 축이 셋뿐이다(34열 중). 코드를 열어 보니 `lab/mktmore.py` 는 어디서도 `import` 되지 않고(죽은 모듈), `_mkt()` 도 챔피언 `extras` 에 없다. 축 여섯이 249행에 48 ~ 100% 덮음으로 서랍에 들어 있었다.

두 가지를 사전 등록했다. ① 판이 $+0.002$ 이상 · 부호 $\geq 9/12$. ② 노트 411의 인과 시험 — 한 도메인의 축을 셋에서 여덟로 늘리면 그 도메인의 비선형 요구가 음수에서 양수로 올라야 한다.

짜 12뽑기	판	시장팝업
B 다섯 축 (<code>mkt_days</code> 뺌)	$+0.0005 \cdot 6/12$	$+0.0241 \cdot 9/12$
C 여섯 축 (<code>mkt_days</code> 넣음)	$-0.0004 \cdot 5/12$	$+0.0036 \cdot 6/12$

둘 다 반증됐다. 서랍은 진짜로 차 있었다 — 표적 도메인이 $+0.0241 \cdot 9/12$ 로 오른다. 그런데 판에는 안 온다. 아이돌이 $-0.0115 \cdot 1/12$ 로 내리고 나머지 아홉도 조금씩 낸다. 사전 등록에 “결위험”으로 적어 둔 것이 그대로 걸렸다.

1. 왜 남들이 내나

하네스는 도메인 전용 축을 다른 열 도메인에게 중립 $0.5 \cdot$ 표시자 0 으로 채운다. 그러면 그 열 다섯은 열 도메인에서 상수이고, 표시자는 시장팝업에서만 1 이다 — 즉 시장팝업 원함과 거의 공선이다. 나무에게 “이 행이 시장팝업이나” 를 물을 길을 다섯 개 더 준 셈이고, 그것은 다른 도메인에게 과적합 연료다.

노트 404가 이미 같은 것을 봤다 — 관측 표시자 무늬만으로 열한 중 아홉이 순도 1.000 이라 도메인 이름은 이미 열 번 적혀 있다. 전용 축을 넣는다는 것은 열한 번째로 적는 일이다.

그래서 값이 있는데도 못 쓴다. 전용 축이 판에 오려면 그 축을 `owning` 도메인에만 보이게 하는 기계가 있어야 한다.

2. 미리 단 이름표가 값을 했다

`mktmore` 를 쓸 때 문서에 적어 뒀다 — 기간은 `period_to - period_from` 인데 잘된 팝업은 연장한다. 이 축만은 검사를 통과해도 “연장 의심”을 달아 둔다.

그래서 팔을 갈랐다. `mkt_days` 를 넣으면 시장팝업의 이득이 $+0.0241 \rightarrow +0.0036$ 으로 6/7 이 사라진다. 라벨 쪽으로 새는 것이 아니라 좋은 열들을 밀어내는 잡음이었다. 어느 쪽이든 미리 적어 둔 덕에 두 팔로 갈랐고, 안 갈랐으면 서랍 전체를 버렸을 것이다.

3. 노트 411의 상관은 인과가 아니다

오늘 보낸 노트 411이 관측 축 수 $\leftrightarrow$ 비선형 요구 $\rho = +0.781$ 을 적었다. 단면이었다. 여기서 한 도메인의 축을 직접 늘렸다.

시장팝업	F6 선형	F18@4	비선형 요구
축 셋 (현행)	+0.1612	+0.1428	-0.0184
축 여덟	+0.2484	+0.1854	-0.0630

비선형 요구가 오히려 더 음수가 됐다. 이유는 표에 그대로 있다 — 새 축이 나르는 신호는 선형이다. 선형 모형이 +0.087 을 얻는 동안 나무는 +0.043 밖에 못 얻었다. 축을 늘리면 상호작용이 낫다는 설명은 틀렸다. 노트 411의 +0.781 은 예보로는 쓸 수 있어도 기계로는 못 쓴다 — 축이 많은 도메인은 다른 것도 같이 다르다.

4. 남은 것

전용 축을 owning 도메인에만	값은 있는데 통로가 없다. 2단(잔차) 이나 도메인 별 혼잡이 후보
시장팝업은 선형이 낫다	축 여덟에서 $F6 + 0.2484 > F18 + 0.1854$. 노트 410이 팝업·시장팝업에 대해 적은 것과 같은 방향, 이제 더 크다
노트 411	예보 대리물로는 남기고 기계 설명은 지운다

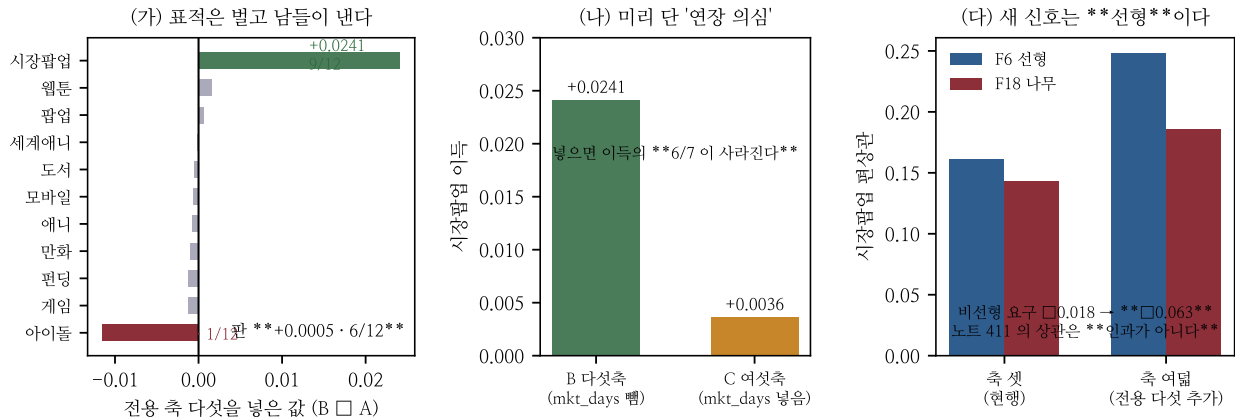


Figure 1: (가) 표적은 +0.0241 · 9/12 로 버는데 아이돌이 -0.0115 로 낸다. (나) 미리 “연장 의심”을 단 mkt_days 를 넣으면 이득의 6/7 이 사라진다. (다) 새 축의 신호는 선형이다 — 그래서 비선형 요구가 더 음수가 됐다.